שלומי זוין
Boostart · CTO as a Service
shlomi@boostart.io · 054-5567213

Boostart

מענה מקצועי: המשך פיתוח מערכת עולים לענן

גישת Boostart להמשך פיתוח מבוסס Agentic AI ו-Spec-Driven Development

תוכן העניינים

1. תקציר
2. הבנת המערכת והצורך
3. עקרונות הגישה שלנו
4. שלב ראשון: היערכות ותכנון
5. שלב ראשון: מימוש ועלייה לאוויר
6. ממשקים למערכות ממשלתיות
7. יכולות AI בתהליכים העסקיים
8. שלב שני: תפוקות ושו"שים
9. ניהול, דיווח ושקיפות
10. למה אנחנו
11. סיכונים והתמודדות

1. תקציר

אנו מציעים להמשיך את פיתוח מערכת "עולים לענן" כתהליך מבוקר של SDD, המשלב סוכני AI בכל שלבי ה-SDLC, לצד שערי איכות ואישור אנושי בנקודות החלטה. העבודה תבוצע בתיאום מלא עם צוות מערך הדיגיטל הלאומי, ה-CCoE, מנהל המוצר, ארכיטקט המשרד ונציגי אבטחת המידע.

נקודת המוצא היא המערכת הקיימת. נמשיך את בסיס הקוד הקיים ב-Next.js וב-React, את תשתית הבדיקות ב-Playwright ואת הפריסה על AWS בנימבוס. לא נחליף את המערכת ולא נבצע כתיבה מחדש ללא צורך מוכח ואישור המשרד. כל הרחבה תתבסס על Discovery, הבנת המודולים והאינטגרציות הקיימים, ואישור Spec לפני מימוש.

המערך יקבל קוד מקור מתועד, בדיקות אוטומטיות, מסמכי Spec קריאים בעברית, תיעוד ארכיטקטוני ותהליך CI/CD מלא. הידע והתוצרים יישארו בסביבה המשותפת ובבעלות המשרד. הקוד יישאר קריא ותחזוקתי גם לצוות שיבחר להמשיך לפתח אותו ללא כלי AI.

2. הבנת המערכת והצורך

מערכת "עולים לענן" היא כלי תפעולי ומקצועי למימוש מפת הדרכים הממשלתית לשנים 2025–2029 ולהחלטת ממשלה 231. היא מרכזת את נתוני המערכות המיועדות למעבר לנימבוס, ומאפשרת לנהל תהליך אחיד, מתועד ומבוקר עבור משרדי הממשלה, יחידות הסמך והגופים הרלוונטיים.

ליבת המערכת היא התאמת דרישות המעבר למאפייני כל מערכת. המערכת אוספת נתונים לצורך סיווג מידע וקביעת רמת ההגנה הנדרשת. על בסיס הסיווג, מאפייני המערכת והסיכונים, היא מפיקה בקרות אבטחת מידע מותאמות. היא מנהלת גם את תהליך ועדת הענן, כולל הגשות, חוות דעת, החלטות, פרוטוקולים אוטומטיים או ידניים, מעקב והיסטוריית החלטות.

המערכת כבר כוללת רכיבים המלווים את המשתמש במסע לענן. רכיבים אלה כוללים הנחיות FinOps ותגיות, סימולטור להפקת ארכיטקטורה מוצעת, וניהול תפוקות, אישורים ואבני דרך למערכות העולות לנימבוס. שלב ההמשך נדרש להרחיב כיסוי זה כך שיתמוך במסע המלא, מהערכת המוכנות ועד למעקב אחר המימוש.

הרחבה זו מחייבת חיבור בין תהליכים עסקיים, נתוני מקור והנחיות ממשלתיות. בין היתר, נדרשות אינטגרציות למרכב"ה, מערכת איתם, ה-IDP הממשלתי, קטלוג מוצרי נימבוס ומאגר מפת הדרכים. כל חיבור ישפיע על תהליך עסקי, הרשאות, איכות נתונים ותיעוד החלטות, ולכן יטופל כחלק מה-Spec ולא כפעילות טכנית מבודדת.

יכולות AI יכולות לסייע בתוך תהליכים אלה, אך אינן תחליף לשיקול דעת מקצועי, למדיניות או לאישור גורם מוסמך. תפקידן יהיה לאסוף הקשר, להציע טיוטה, להסביר דרישה ולהפנות למקור. החלטות, נתונים מחייבים ופעולות בעלות השפעה יישארו בשליטה אנושית ובהתאם למדיניות המשרד.

3. עקרונות הגישה שלנו

- נמשיך את הקוד הקיים ואת הארכיטקטורה הקיימת, ונבצע שינוי מבני רק לאחר ניתוח צורך, חלופות ואישור.
- לפני כל שינוי ראשון, Agent יבצע Discovery של בסיס הקוד, מודולי Next.js ו-React, בדיקות Playwright, אינטגרציות, תלויות ומודל הנתונים.
- ה-Spec יהיה מסמך עברי קריא למנהל המוצר. הוא יהיה החוזה בין הצורך העסקי, העיצוב, המימוש, הבדיקות והקבלה.
- כללים עסקיים, משקלים, פרמטרים ותוכן מאושר ינוהלו ככל הניתן כנתונים ולא כקוד. כך, לדוגמה, שאלות ומשקלים במחשבון ינוהלו בטבלה חיצונית עם מנגנון ניהול מתאים.
- במקרים מתאימים, ניישם דפוס Rules-as-Data עם כללים ופרמטרים דטרמיניסטיים. היישום יותאם למודל הממשלתי, להרשאות ולבקרות הנדרשות.
- הדיזיין סיסטם הממשלתי, נגישות AA והתאמה ל-Mobile ייכללו מהמסך הראשון ולא כשלב תיקון מאוחר.
- תיקונים ותוספות יתחילו בעדכון Spec, Plan, Tasks ובדיקות. הקוד יותאם לאחר מכן, כדי למנוע סטייה בין התיעוד לבין היישום.
- כל PR יעבור Code Review אנושי. Agent אינו מאשר קוד של עצמו, ואינו מחליף אחריות מקצועית של מפתח או מאשר מטעם המשרד.
- כל רכיב יהיה עקיב מדרישה ועד מסירה: מזהה דרישה, משימה, תיעוד הפעלת Agent, PR, בודק אנושי ותוצאות בדיקות.

> שיטת העבודה המפורטת, מבנה מסמכי ה-Spec, שערי האיכות, ניהול ההקשר והעבודה עם סוכנים מפורטים במסמך המתודולוגיה המצורף. במסמך זה אנו מיישמים את השיטה לצורכי מערכת "עולים לענן".

4. שלב ראשון: היערכות ותכנון

פעילות	איך מתבצעת	תוצר	מאשר
תכנית עבודה מפורטת	פירוק התכולה למודולים, תלויות, סביבות, אבני דרך ושערי החלטה. התכנית תתואם עם צוות המערך.	תכנית עבודה, סדרי עדיפויות ותלויות	מנהל הפרויקט מטעם המשרד
חוקה פרויקטלית לעבודת סוכנים	הטמעת החוקה הממשלתית והנחיות המשרד, לצד Project Context, Skills ממשלתיים שיפורסמו ו-Skills ייעודיים לפרויקט.	חוקה פרויקטלית, Skills ו-Quality Gates	המערך ונציגי אבטחת מידע
Discovery לקוד הקיים	מיפוי מודולי Next.js ו-React, בדיקות Playwright, ממשקים, תלויות, חוב טכני, כיסוי בדיקות ופגיעויות. יבוצע גם reverse-engineering למודל הנתונים.	דוח Discovery, תרשימי זרימה, HLD ראשוני ומפת סיכונים	מנהל המוצר והגורמים הטכנולוגיים

פעילות	איך מתבצעת	תוצר	מאשר
אשרור מסמך הדרישות כ-Spec בעברית	הפיכת האפיון למסמך הכולל תרחישים, חריגים, דרישות לא-פונקציונליות, קריטריוני קבלה ו-DoD.	Spec עסקי ופונקציונלי מאושר	מנהל המוצר מטעם המשרד, HITL
אפיון ועיצוב טכני כולל UI/UX	תכנון זרימות, מסכים, נגישות, Mobile, מודל נתונים, APIs ותכנון בדיקות. העיצוב יתבסס על הדיזיין סיסטם הממשלתי.	Spec עיצובי ו-Spec טכנולוגי	המערך
מסמך ארכיטקטורת פתרון	הגדרת רכיבים, שירותים, זמינות, שרידות, אבטחה, הפרדת סביבות, IaC ו-CI/CD באזור הנחיתה.	HLD/LLD ומסמך ארכיטקטורה	ארכיטקט המשרד, HITL
אפיון ממשקים	הגדרת מקור הנתונים, חוזה API או Agent, הרשאות, טיפול בשגיאות, קצב קריאות, נתוני בדיקה ועקיבות.	Spec ממשק לכל אינטגרציה	בעל המערכת המקורית והמערך

החוקה הפרויקטלית תגדיר גם את גבולות פעולת הסוכנים. היא תכלול שימוש רק בכלים ובמודלים המאושרים בסביבה, ניהול עלויות, כללי אבטחת מידע, תיעוד פעולות, הפרדת תפקידים ו-HITL. בחירת Claude Code כסביבת העבודה המוצעת תתועד עם המשרד ב-G0, בכפוף לאישור נימבוס.

כלי	אופן שימוש
Claude Code	כלי ההנדסה Agentic שבו אנו עובדים ומציעים. המודלים ייצרכו דרך Amazon Bedrock ב-AWS או Vertex AI ב-GCP, בתוך חשבון הענן של המשרד ובכפוף לאישור נימבוס.
Kiro, Antigravity, Spec-kit, BMAD	התיחור מונה כלים אלה. מסמכי החוקה, Requirements.md, Plan.md, Tasks.md וה-ADRs נשמרים כקובצי Markdown במאגר הפרויקט, באותו מבנה, ולכן המשרד אינו נעול ל-Claude Code ויוכל להמשיך בכל כלי מאושר בהמשך.

5. שלב ראשון: מימוש ועלייה לאוויר

קידוד מתוך Spec מאושר

המימוש יתחיל רק לאחר אישור ה-Spec העסקי ומסמך ארכיטקטורת הפתרון. Agent יפעל על מסמכים מאושרים ועל ההקשר הפרויקטלי. המפתח האנושי יוודא שהקוד נותן כיסוי מלא לדרישות, לתרחישי הקצה ולדרישות הלא-פונקציונליות.

כל שינוי יבוצע בענף עבודה מבודד ויוגש כ-PR. ה-PR יכלול קישור לדרישה, לשינוי ב-Spec, לבדיקות ולתיעוד. לא יתבצע מיזוג ללא Code Review אנושי ובדיקות נדרשות.

בדיקות

תכנית הבדיקות תגזור לכל דרישה תרחישי מסירה וקבלה. היא תכלול בדיקות יחידה, API, אינטגרציה, פונקציונליות, E2E ב-Playwright, בדיקות ויזואליות, בדיקות ידניות לפי סטנדרט המערך ובדיקות אבטחת מידע. נרחיב את תשתית Playwright הקיימת במקום ליצור תשתית מקבילה ללא צורך.

כל פיתוח חדש יכלול בדיקות רגרסיה. הבדיקות יורצו ב-CI/CD ויתועדו עם תוצאות, כיסוי, קריטריוני מעבר ודירוג קריטיות לתקלות. תאימות Mobile תיבדק בהתאם לסטנדרט המערך, לרבות iOS ו-Android עד שלושה דורות אחורה.

בכל יכולת AI, נגדיר Evals לפני שחרור. מערך הבדיקות יכלול דוגמאות ייצוגיות, מקרי קצה, ניסיונות להפקת מידע לא מורשה, בדיקת הפניות למקורות ובדיקת עקביות. ציון Evals לא יהיה תחליף לאישור אנושי בתהליך עסקי רגיש.

CI/CD בין סביבות

הפריסה תנוהל בין סביבות dev, test, pre-prod ו-prod, בהתאם לאזור הנחיתה, למדיניות המשרד ולתשתיות שיועמדו לפרויקט. סביבות פיתוח ובדיקה לא יכילו נתוני אמת. לצורכי פיתוח, בדיקות והדגמות נשתמש בנתונים סינתטיים.

קידום גרסה יתבצע דרך CI/CD בלבד, עם בדיקות, סריקות, ניהול גרסאות ותיעוד תצורה. כתיבה לייצור, מחיקת משאבים ושינויים ב-IaC יחייבו שלב Pipeline עם אישור אנושי מפורש. לאף Agent לא יהיו הרשאות ייצור ישירות.

ליווי בדיקות קבלה ובדיקות חדירה

נכין תסריטי בדיקות מסירה וקבלה לאישור המערך לפני ההרצה. נסייע בבדיקות שהמערך או צד שלישי מטעמו יבצעו, לרבות Code Review, בדיקות ביצועים, בדיקות אבטחת מידע ומבדקי חדירה.

ממצאים יתועדו, יתועדפו ויטופלו בתהליך מבוקר. תיקון יתחיל בעדכון ה-Spec הרלוונטי, יכלול בדיקת רגרסיה, ויעבור שוב את שערי האיכות הנדרשים לפני קידום.

תיעוד וקוד מקור

המסירה תכלול את קוד המקור, היסטוריית הגרסאות, מסמכי Spec, ארכיטקטורה, תיעוד ממשקים, תיעוד IaC, תיעוד בדיקות, תיעוד תצורה ותיעוד שינויים. קוד יתועד ברמת המתודה או הסקריפט, בהתאם לסטנדרט המשרד.

התיעוד יתעדכן כחלק מכל PR ולא בדיעבד. כלל החומרים ינוהלו בסביבת הפרויקט המשותפת למערך ולספק, בהתאם להנחיות המשרד.

6. ממשקים למערכות ממשלתיות

כל ממשק יוגדר תחילה ב-Spec נפרד ויאושר לפני פיתוח. החיבור יבוצע באמצעות API או Agent שיונגש למערכת "עולים לענן", בהתאם לממשק שיסופק, להרשאות ולמדיניות המשרד.

מערכת	מטרה	אופן חיבור	הערות
IDP ממשלתי	הזדהות, תפקידים והרשאות	SAML או OIDC, בהתאם לממשק המאושר	מיפוי Roles והרשאות יאושר ב-Spec
מרכב"ה	קבלת נתוני תקציב פרויקט	API או Agent חשוף למערכת	הגדרת מקור אמת, תדירות ורישום שגיאות
מערכת איתם	קבלת מידע תפעולי או פרויקטלי לפי הצורך	API או Agent חשוף למערכת	חוזה הממשק יגדיר שדות, הרשאות וטיפול בכשל
קטלוג מוצרי נימבוס	הצגת שירותים ומוצרים זמינים לתהליכי תכנון	API או Agent חשוף למערכת	ניהול גרסה ותוקף נתוני הקטלוג
מאגר מפת הדרכים	קבלת מידע על פרויקטים ומערכות	API או Agent חשוף למערכת	התאמת מזהים, סטטוסים ומנגנון סנכרון

7. יכולות AI בתהליכים העסקיים

היכולות הבאות הן כיוונים לבחינה משותפת עם מנהל המוצר. מימושן, היקפן וסדרי העדיפויות ייקבעו רק לאחר אפיון, בדיקת מקורות נתונים, אישור אבטחת מידע והגדרת קריטריוני קבלה.

יכולת	מה היא עושה	בקרה אנושית
סיוע במילוי שאלון סיווג מידע	קוראת מסמכי מערכת שמעלה המשתמש ומציעה מילוי ראשוני לשאלון.	המשתמש מאשר או מתקן כל שדה לפני שמירה
טיוטת פרוטוקול ועדת ענן	מסכמת מידע שהוזן ומכינה טיוטת פרוטוקול או החלטה.	עורך מוסמך מאשר כל נוסח לפני הפצה
העשרת סימולטור ארכיטקטורה	מנתחת צרכים מול קטלוג מוצרי נימבוס ומסמכי מדיניות. התשובה תכלול ציטוטים למקור.	ארכיטקט או גורם מקצועי מאשר את ההמלצה
יועץ FinOps	מציע תגיות, שאלות בקרה והמלצות על בסיס מאפייני המערכת.	המשתמש מאשר תגיות והחלטות תקציביות
מסביר בקרות אבטחת מידע	מסביר למשתמש מדוע בקרה מסוימת חלה על המערכת.	הבקרה המחייבת נשארת זו שנקבעה בחוקים המאושרים
שאלות ותשובות בעברית	מאפשר מענה על מדיניות ענן, סייבר ורכש מתוך מאגר מסמכים מאושר.	הצגת מקור, תוקף מסמך והפניה להליך מקצועי

יכולות אלה ינוהלו דרך AI Gateway שייבחר ויאושר בארכיטקטורה. לפני שחרור יבוצעו Evals על מערך בדיקה מוגדר, יישמרו לוגים ו-Tracing, ותוגדר מדיניות עלויות, מכסות, ניתוב מודלים ויכולת עצירה.

נתוני אמת לא יישלחו מחוץ לסביבה המאושרת. שימוש במודלים, מאגרי ידע ו-RAG יותנה בבדיקת מקור הנתונים, הרשאות, צמצום מידע, מנגנוני redaction והנחיות אבטחת המידע של המערך.

8. שלב שני: תפוקות ושו"שים

תפוקה	SLA בתיחור	איך מתבצע אצלנו	שער אישור
היערכות לתשתית Agentic AI	10 ימים	חוקה, Project Context, Skills, Guardrails, HITL ו-Quality Gate	המערך
discovery קטן	7 ימים	מיפוי עד 20 תהליכים, קוד, נתונים, בדיקות, סיכונים ותלויות	אישור לקוח למסמכי Discovery
discovery גדול	13 ימים	מיפוי 21–40 תהליכים, כולל HLD, חוב טכני וסריקת תלויות	אישור לקוח למסמכי Discovery
תכנון עסקי ופונקציונלי	7 ימים	Spec עברי, דרישות, חריגים, DoD וקריטריוני קבלה	מנהל מוצר, HITL
תכנון טכנולוגי ועיצוב	7 ימים	Spec UI/UX ו-Spec טכנולוגי, HLD/LLD, API ומודל נתונים	המערך והארכיטקט
תהליך חדש פשוט	5 ימים	עד 3 תהליכים, Spec, מימוש, בדיקות ו-PR	Review עסקי וטכנולוגי
תהליך חדש בינוני	10 ימים	4–6 תהליכים, אינטגרציות ובדיקות שכבתיות	Review עסקי וטכנולוגי
תהליך חדש מורכב	19 ימים	7–10 תהליכים, תכנון מדורג, Evals לפי צורך ובדיקות E2E	שערי Spec, איכות וקבלה
שו"ש תשתיתי פשוט	2 ימים	Spec Change, בדיקות תקינות, רגרסיה ואבטחה	אישור טכני
שו"ש תשתיתי בינוני	5 ימים	שינוי ברכיבים או סביבות, כולל IaC לפי הצורך	אישור טכני ואבטחת מידע
שו"ש תשתיתי מורכב	8 ימים	תכנון רב-שלבי, עדכון ארכיטקטורה ובדיקות מלאות	ארכיטקט המשרד
שו"ש אפליקטיבי פשוט	יום אחד	עד שני שינויים, Spec Change ובדיקות רגרסיה	גורם עסקי

תפוקה	SLA בתיחור	איך מתבצע אצלנו	שער אישור
שו"ש אפליקטיבי בינוני	2 ימים	3–6 שינויים בשני מסמכי Spec לכל היותר	גורם עסקי
שו"ש אפליקטיבי מורכב	3 ימים	שינוי מהותי במספר מסמכי Spec ובדיקות מקצה לקצה	גורם עסקי וטכנולוגי
הקמת/שדרוג מערכת בענן כולל CI/CD	16 ימים	סביבות, IaC, CI/CD, ממשקים, גיבוי, הקשחות, AI Gateway לפי צורך ותיקון ממצאי PT	המערך, אבטחת מידע וארכיטקט
העברת ידע	3 ימים	מעבר על Specs, PRs, Project Context, תחזוקה וקוד	צוות המשרד
תחזוקה לשנה	12%	טיפול בתקלות, תחזוקה מונעת, תיקוני קוד ותיעוד	לפי אמנת השירות

ה-SLA הקצרים אפשריים רק כאשר ה-Spec, הבדיקות ותהליך ה-CI/CD כבר קיימים בכל מודול. זהו בדיוק התוצר המצטבר של שיטת העבודה: שינוי קטן מתחיל בהקשר, בתיעוד ובבדיקות קיימים ולא בניתוח מחדש של המערכת.

9. ניהול, דיווח ושקיפות

נקיים ישיבות עבודה שבועיות עם צוות הפיתוח ומנהל הפרויקט מטעם המערך. אחת לחודש נקיים ישיבת סטטוס הכוללת התקדמות מול תכנית העבודה, סיכונים, החלטות נדרשות, איכות, תקלות, תלויות ושינויים צפויים.

למערך תינתן גישה למערכת ניהול המשימות של הפרויקט. כל משימה תכלול סטטוס, בעלות, קישור ל-Spec, PR, תוצאות בדיקות והחלטות רלוונטיות. לאחר פגישות יופץ סיכום הכולל החלטות, פעולות, אחראים ומועדים.

העבודה תתבצע ביחס של כ-70% מרחוק וכ-30% באתר, בהתאם לצורך בפגישות בעלי עניין, ראיונות עסקיים, סדנאות אפיון והעברת ידע. כלל חומרי הפרויקט ינוהלו בסביבה משותפת. הידע יישאר אצל המשרד באמצעות מסמכים, קוד, תיעוד, מפגשי העברת ידע ועבודה שקופה לאורך הפרויקט.

10. למה אנחנו

- התאמה ישירה לבסיס הטכנולוגי המבוקש: Next.js, React, TypeScript, AWS, CI/CD ובדיקות E2E עם Playwright.
- ניסיון בבניית פלטפורמות פרטיות ועמידה ברגולציה, שבהן דרישות מדיניות מתורגמות לכללים, תהליכים, הרשאות ובקרות. זהו עיקרון מרכזי במערכת "עולים לענן".
- ניסיון בשילוב כללים ופרמטרים דטרמיניסטיים לצד מודלים, באופן המאפשר להפריד בין מדיניות, תהליכים ומימוש.
- ניסיון בבניית מערכות multi-agent למוצרים, עם תפקידים מופרדים, זיכרון, RAG, כללים דטרמיניסטיים, לוגים של Prompts ותוצרים, Tracing וניתוב בין ספקי מודלים.
- יותר משנתיים של עבודה עמוקה עם סוכני AI, ופיתוח יומיומי בשיטת SDD הכוללת חוקה פרויקטלית, עבודה מתוך Spec, Sessions מקבילים מבודדים ו-Review אנושי לכל שינוי.
- ניסיון של מעל 20 שנים בפיתוח תוכנה ומעל 50 מוצרים שנבנו מאפס, לצד רקע מחקרי בהערכת מודלים, הסבר תחזיות ואופטימיזציה. רקע זה תומך בהגדרת Evals ובמדידת איכות AI מעבר לבדיקת Prompt בודד.

11. סיכונים והתמודדות

סיכון	התמודדות
סטייה בין Spec לקוד	כל שינוי מתחיל ב-Spec Change. העקיבות בין דרישה, משימה, PR ובדיקות נבדקת ב-Quality Gate.

סיכון	התמודדות
הזיה ביכולות AI	שימוש ב-RAG עם מקורות מצוטטים, כללים דטרמיניסטיים היכן שנדרש, Evals לפני שחרור ואישור אנושי להחלטות.
דליפת מידע לכלי AI חיצוני	שימוש רק בכלים ובמודלים המאושרים, בסביבה מבודדת ובחשבון המאושר. נתוני פיתוח ובדיקות יהיו סינתטיים.
תלות בכלי AI יחיד	מסמכי ה-Spec והחוקה נשמרים במאגר. ניתן להחליף כלי או framework ללא אובדן ההקשר והידע.
ידע שנשאר אצל הספק	תיעוד רציף, גישת המערך לכלי הניהול ולמאגר, Code Review משותף והעברת ידע לאורך העבודה.
עיכוב באינטגרציות ממשלתיות	אפיון מוקדם של חוזי הממשק, עבודה עם Mock או Stub מאושר, זיהוי תלויות בתכנית העבודה ומעקב בישיבות הסטטוס.

שלומי זוין

Boostart · CTO as a Service

shlomi@boostart.io · 054-5567213